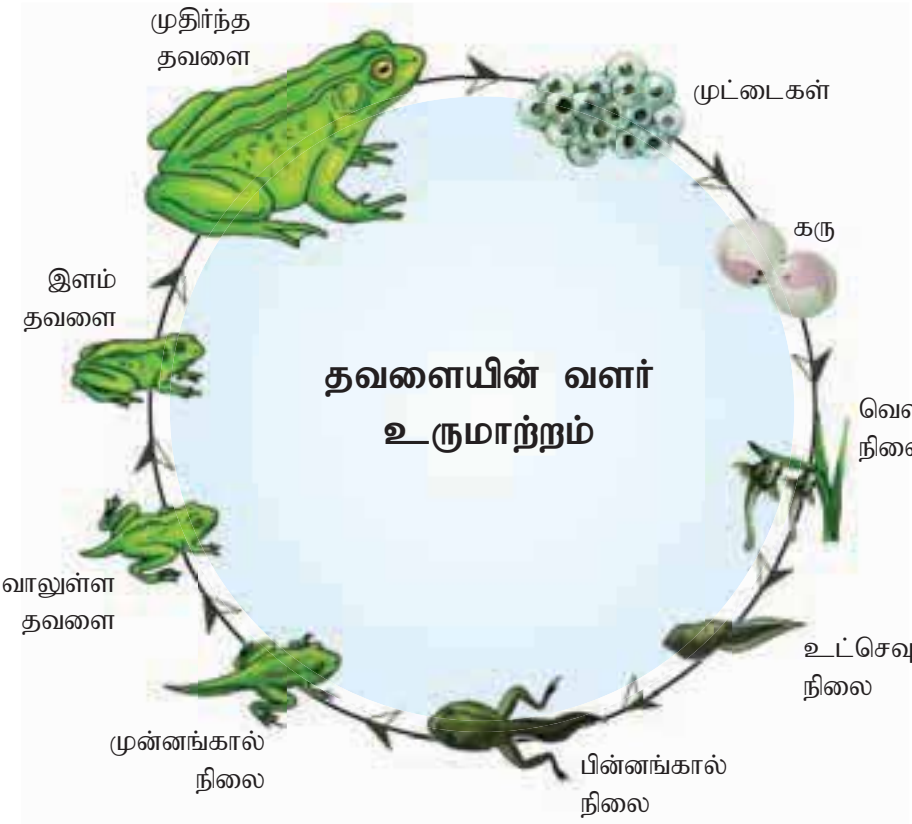
www.tntextbooks.in



படம் 4.25 தவளையின் வளர் உருமாற்றம்

உணவூட்டத்திற்குச் சார்ந்துள்ளன. இவை படிப்படியாக வளர்ந்தபின் மூன்று இணை செவுள்களைப் பெறுகின்றன. தலைப்பிரட்டை வளர்ந்து முதிர்ந்து காற்றை சுவாசிக்கும், ஊனுண்ணும் முதிர் தவளையாகிறது (படம் 4.25). இம்மாற்ற நிகழ்வுகளே **வளர் உருமாற்றம்** எனப்படும். உடலில் கால்கள் வளர்ச்சியடைகின்றன. வால், செவுள்கள் ஆகியவை மறைந்து விடுகின்றன. வாய் அகன்று, தாடைகளும் பற்களும் வளர்ச்சியடைகின்றன. நுரையீரல் செயல்படத் துவங்குகிறது. இவ்வாறு முதிர் தவளை உருவாகிறது.

தவளைகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்

சூழியல் மண்டலத்தினை நிலைப்படுத்தும் உணவுச் சங்கிலியின் முக்கிய அங்கமாக தவளைகள் உள்ளன. எனவே தவளைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

கொசு உள்ளிட்ட, மனிதனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகளை தவளைகள் உண்பதனால் பூச்சிகளின் உயிர்த்தொகைக் கட்டுப் படுத்தப்படுகிறது.

இரத்த அழுத்தம் மற்றும் வயது முதிர்வைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்துப் பொருளாகப் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சுவையும், அதிக உணவூட்ட மதிப்பும் உடையதால் அமெரிக்கா, ஜப்பான், சீனா, வடகிழக்கு இந்தியப் பகுதிகள் மற்றும் பல நாடுகளில் தவளைகள் மக்களால் சுவைமிகுந்த உணவாக உட்கொள்ளப்படுகின்றன.

4.4 மலைப்புறா (கொலம்பா லிவியா)

பறப்பன வகுப்பில் பறவைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. (இல : ஏவிஸ் - பறத்தல்) மற்ற விலங்குகளிடம் இல்லாத தனிப் பண்பாக இவை இறகுகளைப் பெற்றுள்ளன. பறவைகளைப் பற்றிய படிப்பு **ஆர்னித்தாலஜி (அ) பறவையியல்** எனப்படும். மேலும், ஓரிணை கால்களையும், ஓரிணை இறக்கைகளையும் பெற்றுள்ள பறவைகள், பறக்கும் முதுகெலும்பியாகும். காற்று வெளியில் இவை பறப்பதற்கு ஏற்றவாறு அவைகளின் புற, அக அமைப்புகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. புறாக்களில் ஏறத்தாழ 500க்கும் மேற்பட்ட